

II

지속가능투자의 필요성

1. 기후위기 심화와 민간투자 필요성

지속가능성이란 미래 세대의 필요를 충족시킬 능력을 저해하지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전을 의미한다.⁴⁾ 1980년대에 지속가능성 개념이 공론화될 당시에는 먼 미래의 이상적 목표로 간주되었으나, 이제는 추상적 개념을 넘어 모든 경제, 사회 주체들이 즉각적으로 해결해야 할 과제가 되었다. 특히 지속가능성을 구성하는 다양한 문제들 중에서도 기후변화 대응은 그 중요성과 시급성 측면에서 최우선적으로 다루어져야 할 핵심 이슈이다.⁵⁾ 기후변화로 인해 발생하는 폭염, 홍수, 가뭄 등 이상기후는 다른 지속가능성 문제들을 더욱 악화시키며 끊임없는 악순환을 일으키기 때문이다. 예를 들어, 해수면 상승은 연안 지역의 생존을 위협하고 가뭄은 식량 안보를 위협하며, 이는 결국 사회적, 경제적 불안정을 초래하고 불평등을 심화시킨다. 따라서 지속 가능한 사회를 형성하기 위해 가장 중요한 첫걸음은 기후변화에 대한 대응이라고 할 수 있다.

기후변화는 지속적으로 가속화되고 있다. 2024년 세계 평균 기온은 산업화 이전 대비 1.55℃ 상승하여 관측 역사상 가장 높은 수치를 기록하였으며,⁶⁾ 이상기후의 발생 빈도 또한 증가하고 있다. 기후목표 달성을 위해 남은 시간은 부족하고 필요한 자원은 증가하는 실정이다. 기후정책이니셔티브(Climates Policy Initiative; CPI)에 따르면 2023년 전 세계 기후금융⁷⁾은 사상 최고치인 1조 9,000억 달러를 기록하였으나, 기후 목표 달성에 필요한 연간 최소 투자액⁸⁾ 6조 3,000억 달러에는 크게 못미치고 있다.⁹⁾ 기후변화에 관

4) WCED(1987)

5) UNEP(2016)에 따르면 지속가능개발은 환경, 사회, 경제, 지배구조 전체를 포괄하는 개념이며, 기후변화 대응은 환경 범주에 포함됨

6) WMO(2025)

7) UNFCCC(2023)에 따르면 기후금융이란 온실가스 배출을 감축하고 기후변화의 영향에 대한 인간 및 생태계의 회복탄력성을 높이는 데 목표를 둔 공공, 민간 및 대안적 출처로부터 조달되는 광범위한 금융을 의미함

8) 2024년부터 2030년까지 연 평균 투자 금액을 의미함

9) CPI(2025)

한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 역시 탄소중립을 달성하고 지구 온난화를 제한하기 위해서는 기후변화 적응(Adaptation) 및 완화(Mitigation)를 위한 자금이 현재 수준보다 3~6배 이상 필요하다는 사실을 강조한다.¹⁰⁾

기후변화 대응을 위해 필요한 막대한 자금은 공적자금만으로 조달하기 어려우며, 민간자금의 유치가 필수적이다. 유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change; UNFCCC)은 기후금융의 70%가량이 민간 부문에서 이루어질 필요가 있다는 의견을 제시하였으며,¹¹⁾ 유엔환경계획(UN Environment Programme; UNEP)도 유사하게 기후금융의 85% 이상이 민간 부문에서 이루어져야 한다는 의견을 나타내고 있다.¹²⁾ 또한 국제통화기금(International Monetary Fund; IMF)에 따르면 공적자금 중심으로 기후금융을 충당할 경우 많은 국가들의 재정 건전성 악화를 야기할 수 있기 때문에 탄소중립 사회로의 전환에 필요한 투자의 대부분은 민간 부문에서 이루어질 필요가 있다.¹³⁾

하지만 일반적으로 청정, 재생에너지 등 녹색 및 기후변화 대응 관련 투자는 불확실성이 높고 투자 회수 기간이 길어 높은 위험을 내재하고 있다.¹⁴⁾ 위험대비 수익률의 극대화를 목표로 하는 민간투자자는 적극적으로 투자에 나서기 어려운 구조이며, 정부가 정책·제도적 신호를 통해 민간투자의 위험을 낮추고 수익성을 높여 자발적 참여를 촉진하는 방향으로 정책을 설계할 필요가 있다.¹⁵⁾ 결론적으로 공적 자금의 역할은 직접적인 공급자 보다는 규제, 비용, 위험 등을 완화하는 지원을 통해 민간투자를 유치하고 시장을 조성하는 촉매제 혹은 마중물로 전환될 필요가 있다. 민간투자 지원을 위한 정부 정책은 위험 분담과 수익성 보완이 핵심이며, 이러한 예시로는 신디케이트 론(후순위 대출), 보증, 직접투자(지분투자, 메자닌 금융 등) 등이 있다.¹⁶⁾

실제로 보험산업 자산운용 설문조사 결과를 참고할 경우 대부분의 국내 보험회사는 낮은 위험대비수익률 때문에 지속가능투자를 적극적으로 실행하지 못하고 있다. ‘지속가능투

10) IPCC(2023)

11) UNFCCC(2023)

12) UNEP(2010)

13) IMF(2023)에 따르면 공공지출 중심으로 탄소중립 목표를 달성할 경우 GDP 대비 공공 부채가 45~50%p 급증할 수 있음

14) 이수환(2021)

15) OECD(2025)

16) OECD(2023a)

자를 제약하는 주된 요인은 무엇입니까?’라는 질문에 가장 많은 보험회사가 ‘낮은 위험 대비수익률’(10.3점)이라고 응답하였으며,¹⁷⁾ 이는 앞에서의 설명과 유사한 결과이다. 이어서 ‘ESG 데이터 확보 어려움’(7.8점), ‘그린워싱 우려’(4.2점) 등이 보험회사의 지속 가능투자를 어렵게 하는 요인으로 나타났다. 관련 설문조사 질문과 선택지와 결과는 아래와 같다.

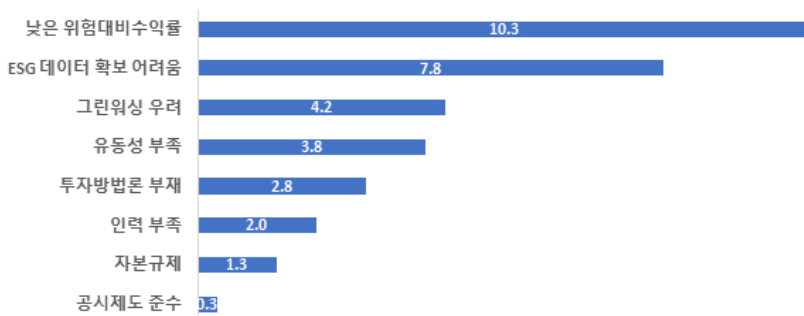
지속가능투자를 제약하는 주된 요인은 무엇입니까?

(1순위: 2순위: 3순위:)

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ① 낮은 위험대비수익률 | ② 유동성 부족 |
| ③ 그린워싱 우려 | ④ 자본규제 |
| ⑤ ESG 데이터 확보 어려움 | ⑥ 공시제도 준수 |
| ⑦ 투자방법론 부재 | ⑧ 인력 부족 |
| ⑨ 기타 () | |

〈그림 II-1〉 지속가능투자를 제약하는 주된 요인

(단위: 점)



주: 1) 국내 보험회사 자산운용 총괄 부서의 책임자를 대상으로 실시한 설문조사 결과임(2025년 8월 기준)

2) 1순위는 3/6점, 2순위는 2/6점, 3순위는 1/6점의 가중치를 부여하여 점수화함

자료: 저자가 작성함

17) 1순위는 3/6점, 2순위는 2/6점, 3순위는 1/6점의 가중치를 부여하여 점수화함

한편 기후위기 대응과 같은 지속가능투자는 산업 발전과 경제 성장에도 기여하여 장기적으로 우수한 성과를 기대할 수 있다. OECD는 기후위기 대응이 단순히 비용을 수반하는 규제가 아니라 장기적 경제성장과 부가가치 창출이 가능함을 보여준다.¹⁸⁾ 즉, 기후기술과 에너지 효율 중심의 투자를 달성할 경우 2040년까지 전 세계 GDP가 0.2% 높아지며, 2100년까지 13% 추가 상승할 수 있음을 강조한다. 국제금융공사(International Finance Corporation; IFC) 또한 기후대응 투자는 비용으로만 볼 수 없으며, 산업의 성장 동력이자 경제 성장 효과의 창출이 가능함을 강조한다.¹⁹⁾ ADB는 기후금융이 재무적 성과와 재무적 성과를 동시에 창출할 수 있는 수단이 될 수 있음을 보인다.²⁰⁾ 기후 대응을 위한 투자는 단순히 사회적 책무를 수행하는 차원을 넘어 투자자에게도 안정성과 수익성을 제공할 수 있는 우수한 자산군이 될 수 있다는 의미이다. 결론적으로 민간 기후투자는 위험 경감 장치 및 정책적 지원을 기반으로 확대될 수 있으며, 이는 재무적 이익과 더불어 기업의 지속가능 경영, 이해관계자와의 관계 강화 등 다양한 긍정적 효과를 동시에 실현할 수 있는 전략적 투자 분야로 평가된다.

정부가 기후금융을 비롯한 지속가능투자의 단기적인 리스크를 흡수해 준다면 민간 투자자는 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있을 것이다. Deloitte(2022)는 탄소중립으로의 전환 과정에서 초기에는 막대한 투자 비용이 발생할 수 있으나, 터닝 포인트(Turning Point)에 도달하면 새로운 성장 동력(신산업, 일자리 창출)으로 인한 경제적 이익이 비용을 능가할 수 있음을 밝히고 있다.²¹⁾ 즉, 투자자의 입장에서 초기 투자 리스크를 최소화할 수 있다면 장기적인 수익을 기대하고 지속가능투자에 나설 유인이 존재하는 것이다. 지속가능투자의 제약 요인으로 가장 많은 보험회사가 낮은 위험대비 수익률을 꼽은 만큼 보험산업의 관점에서도 초기 투자 위험을 낮출 수 있다면 보다 적극적으로 지속가능투자를 실행할 수 있다.

18) OECD(2025)

19) IFC(2017)

20) ADB(2024)

21) Deloitte(2022)

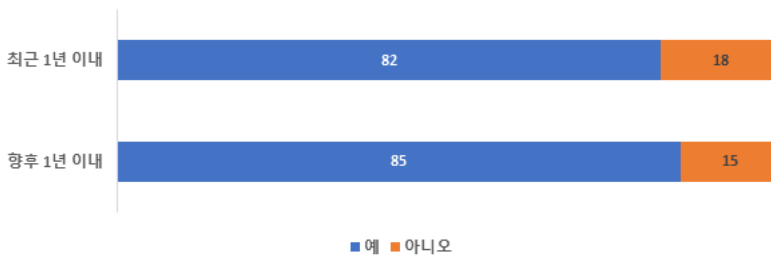
2. 보험산업과 지속가능리스크

보험회사는 위험관리자이자 장기투자자로서 지속가능리스크에 노출된다. 지속가능리스크 중 가장 영향력이 크고 가시적인 기후리스크는 보험회사의 자산/부채 양 측면에서 다양한 위험 요인으로 작용한다. 폭염, 홍수, 태풍 등의 기후 재난은 일반손해보험 손실을 악화시킬 수 있으며, 질병 발생 및 사망 확률에도 영향을 주어 사망보험, 건강보험 등에서 예기치 못한 대량의 보험금 청구를 발생시킬 수도 있다. 또한 기후리스크에 취약한 기업이나 부동산에 투자한 보험회사는 자산가치 하락으로 인해 큰 손실을 볼 수 있으며, 탄소중립 사회로의 전환 과정에서 고탄소 관련 기업이나 인프라 등에 투자한 보험회사의 투자 성과에도 악영향을 미칠 수 있다.

보험산업 자산운용 설문조사 결과를 참고할 경우 실제로 대부분의 보험회사가 지속가능투자를 실행하고 있다. 82%의 보험회사는 최근 1년 이내에 지속가능투자를 집행한 경험이 있다고 응답하였으며, 85%의 보험회사는 향후 1년 이내에 지속가능투자를 집행할 계획이 있다고 응답하였다. 국내 보험회사는 지속가능리스크를 인지하고 지속가능투자의 실행을 검토하는 것으로 보인다.

〈그림 II-2〉 최근(향후) 1년 이내에 지속가능투자 집행 경험(계획) 여부

(단위: %)



주: 1) 국내 보험회사 자산운용 총괄 부서의 책임자를 대상으로 실시한 설문조사 결과임(2025년 8월 기준)

2) 위 그림은 최근 1년 이내에 지속가능투자 집행 경험 여부를, 아래 그림은 향후 1년 이내에 지속가능투자 집행 계획 여부를 나타냄

자료: 저자가 작성함

기후리스크는 크게 물리적 위험(Physical Risk), 전환 위험(Transition Risk), 법적 위험(Litigation Risks)으로 나눌 수 있다. 물리적 위험은 기후변화로 인해 이상기후 현상이

증가하여 나타나는 인명, 재산 등의 경제적 피해를 의미한다. 기온 상승, 강수 패턴 변화, 해수면 상승 등 장기적 만성(Chronic) 위험과 태풍, 산불, 홍수 등의 급성(Acute) 위험으로 구분할 수 있다. 전환 위험은 탄소중립, 저탄소사회로의 전환 과정에서 정책, 소비자 및 기업 심리 변화, 기술 변화 등으로 인해 발생하는 비용을 의미한다. 예를 들어 탄소 배출량 감축 정책, 친환경 기술로의 변화, 에너지 효율 개선, 탄소 배출량이 적은 제품의 소비자 선호도 증가 등에 따라 전환 위험이 발생할 수 있다. 마지막으로 법적 위험은 기후 변화로 인한 피해 손실에 대한 책임이 부과될 때 발생하는 소송위험이며, 전환 위험의 하위 범주로 간주되기도 한다.

이러한 기후리스크는 보험회사가 관리하는 위험의 형태로 전이되어 최종적으로 보험회사 자산/부채 가치에 영향을 준다.²²⁾ 보험회사가 관리하는 위험에는 신용위험, 시장위험, 인수위험(보험위험), 운영위험 등이 있다.

신용위험은 계약상 금융 의무를 만기에 맞춰 이행하지 못하거나 채무불이행 또는 가치 하락이 발생하여 예상되는 금융 손실을 의미한다. 물리적 위험과 전환 위험 모두 보험회사에 신용위험을 초래할 수 있다. 예를 들어 보험회사가 회사채에 투자하는 경우, 회사채 발행 기업에서 화재, 침수 등 물리적 위험이 발생하여 보유 자산 가치 하락, 수익성 감소, 부도 가능성 증가 등이 나타남에 따라 신용위험이 발생할 수 있다. 또한 회사채 발행 기업이 탄소배출을 제때 감축하지 못하여 전환 위험으로 인해 채무상환능력이 악화되고, 이로 인한 신용위험이 발생할 수 있다. 또는 재보험사가 물리적 위험으로 재무 상태가 크게 악화된 경우 재보험 계약을 이행하지 못할 수 있어 (원수)보험회사에 위험을 초래할 수 있다.

시장위험은 금리 또는 시장 가격 변동으로 인해 보험회사의 투자 자산에서 불확실성이 증가함으로써 발생한다. 물리적 위험과 전환 위험은 보험회사의 시장위험을 증폭시킬 수 있다. 예를 들어 태풍, 홍수 등의 기상이변 발생으로 인해 국가 경제성장률이 둔화되어 국채, 주식 가격이 하락하거나 강력한 탄소중립 정책이 실행되어 화석연료 관련 기업 주식 가격이 하락하는 경우 보험회사 투자 자산에서 손실이 발생할 수 있다. 또는 보험회사가 투자한 부동산에서 화재가 발생하거나 에너지 설비 교체로 인해 가치가 하락하여 보험회사 투자 성과가 악화될 수 있다.

인수위험(보험위험)은 지급보험금 또는 보험료의 과소 책정으로 인해 보험회사의 손해율이 크게 증가하여 손실이 발생하는 위험이다. 물리적 위험, 전환 위험, 법적 위험이 인

22) FIO(2023)

수위험을 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 보험회사가 태풍, 산불, 홍수 등의 이상기후 발생 가능성을 보험료에 충분히 반영하지 못할 경우 예상보다 보험금 청구가 증가하여 손실이 발생할 수 있다. 또는 보험회사의 자체적인 탄소감축이 지연되며 지속가능성 관련 평판이 하락하는 경우 보험계약자의 보험 계약 인수가 감소할 수 있다. 법적 위험의 예시로는 임원 배상책임보험 가입자가 환경 피해 손실에 대한 책임을 지게 됨에 따라 예상보다 더 큰 보험금 청구가 발생할 수 있다.

운영위험은 기후 관련 사건이 보험회사의 자산(업무용 부동산, 장비, 기술 시스템 등)이나 사업, 운영에 부정적인 영향을 미치는 경우 발생한다. 예를 들어 기후 재난에 취약한 지역에 위치한 보험회사는 홍수, 태풍 등의 피해로 장기간의 정전이나 시설 파괴를 경험할 수 있다. 또한 운영위험은 평판위험으로도 나타날 수 있으며, 보험회사가 탄소집약 부문 보험 인수 또는 투자 등을 하는 경우 부정적인 평판이 생길 수 있다. 이러한 평판위험은 법적 위험의 형태로 나타날 수 있으며, 기후리스크 미대응으로 인해 보험회사에 제기되는 소송이 예시가 될 수 있다.

마지막으로 유동성위험²³⁾은 기후위기가 심화되어 금융시장 환경이 악화됨에 따라 발생한다. 즉, 자산 가치가 폭락하고 시장에 유동성이 감소하여 보험회사가 투자 자산을 원하는 시기에 매도하지 못하거나 경제 여건이 악화된 보험계약자의 대량 해지가 발생하여 보험회사 유동성에 문제가 생기는 경우이다.

23) 보험회사의 자산 측면에서 발생하는 유동성위험은 Solvency II, K-ICS의 Pillar I에서 다루지 않음

〈표 II-1〉 기후변화에 따른 위험 유형과 전이 경로

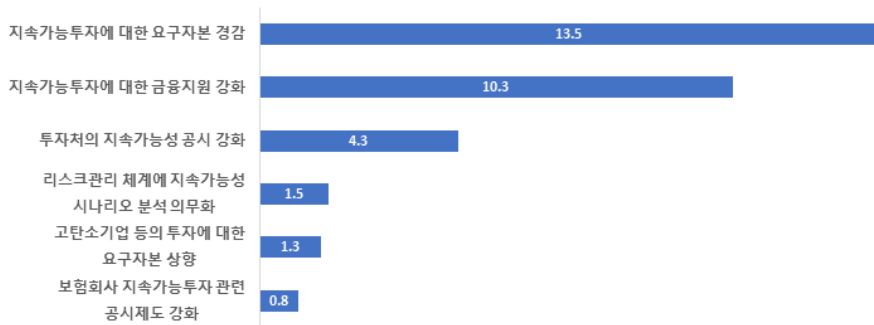
위험 유형	전이 경로	자산/부채 영향	예시
물리적 위험	신용위험	자산	이상기후로 인해 발생한 손실로 채권 발행 기업의 신용도가 하락하여 회사채 가치 하락
	시장위험	자산	기상이변 발생으로 인한 국가 경제성장률 저하로 채권·주식 가격 하락
	인수위험	부채	이상기후로 인한 물적 피해 증가로 예상하지 못한 보험금 청구 증가
	운영위험	자산	기후 재난으로 인해 업무공간의 정전이나 시설 파괴
	유동성위험	자산/부채	광범위한 경제 환경이 악화됨에 따라 예상치 못한 보험금 지급 증가 또는 계약 해지
전환 위험	신용위험	자산	탄소배출 감축에 실패한 기업에 손실이 발생하여 채무상환능력이 악화되고 회사채 가치 하락
	시장위험	자산	강력한 탄소중립 정책이 실행되어 화석연료 관련 기업 채권·주식 가격 하락
	인수위험	부채	보험회사 탄소감축 지연에 따른 평판 악화로 보험 계약인수 감소
법적 위험	인수위험	부채	임원 배상책임보험 가입자의 환경 피해 손실이 늘어나며 예상보다 더 큰 보험금 청구 발생
	운영위험 (법적/평판위험)	자산/부채	보험회사의 기후변화 미대응으로 인해 제기되는 소송 위험 혹은 평판 하락

자료: EIOPA(2022c); FIO(2023)를 참고하여 작성함

보험회사는 대규모 자산을 관리하는 장기투자자로서 기후리스크를 고려한 지속가능투자를 통해 위험을 낮춰야 하는 과제가 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 고탄소배출 관련 기업, 부동산, 인프라 등에 투자를 늘린 보험회사는 물리적 위험, 전환 위험 등으로 인해 장기적으로 상당한 손실이 발생할 수 있기 때문이다. 보험회사는 물리적 위험과 전환 위험을 낮추기 위한 자산운용 전략을 수립할 유인이 존재한다. 이와 더불어 위에서 설명한 바와 같이 보험회사는 장기적으로 안정적인 자산운용 수익률을 확보할 수 있는 방안으로써 지속가능투자를 고려해볼 수 있을 것이다.

〈그림 II-3〉 지속가능투자 활성화를 위해 필요한 정책

(단위: 점)



주: 1) 국내 보험회사 자산운용 총괄 부서의 책임자를 대상으로 실시한 설문조사 결과임(2025년 8월 기준)

2) 1순위는 3/6점, 2순위는 2/6점, 3순위는 1/6점의 가중치를 부여하여 점수화함

자료: 저자가 작성함

본고에서 다루고자 하는 지속가능투자 촉진을 위한 정책 방향은 두 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 감독·규제 정책을 통해 지속가능투자에 영향을 미치는 정책이다. 보험회사가 고탄소배출 주식, 채권 등 갈색 자산(Brown asset)에 투자하였을 때 추가적인 요구자본을 부여하거나 재생에너지 관련 주식, 채권 등 녹색 자산(Green asset)에 투자하였을 경우 요구자본을 경감해주는 방식이다. 즉, 자본규제를 통해 보험회사가 지속가능투자를 확대하도록 유도하는 것이다. IAIS는 글로벌 정책당국이 기후리스크를 평가·관리하기 위한 감독지침 권고사항을 2025년 4월 최종적으로 발표하였으며, EIOPA는 건전성 규제에 지속가능리스크를 통합하기 위한 논의를 선도적으로 진행하고 있다. 본고에서는 IAIS의 감독·규제 정책 프레임워크와 EIOPA의 건전성 규제 도입 방안에 대해서 살펴볼 것이다.

두 번째는 직접적인 인센티브 제공을 통해 민간투자자의 지속가능투자를 촉진하는 방식이다. 지속가능투자는 단기적으로 수익을 확보하기 어려운 경우가 대부분이며, 민간투자자는 초기의 높은 위험으로 인해 투자 의사 결정을 내리기 어렵다. 하지만 장기적인 관점에서 지속 가능한 사회를 형성하고 성장 동력을 확보하기 위해 지속가능투자는 이루어질 필요가 있으며, 정부가 금융지원 정책을 통해 마중물 역할을 하여 민간투자자의 지속가능투자를 유도할 수 있을 것이다. 예를 들어 민간투자자가 지속가능투자를 할 때 정책당국이 채무보증을 제공하거나 후순위 대출, 지분투자자로 참여하는 방식이다. 본고에서는 일본 GX 추진전략, 유럽 InvestEU의 금융지원 정책 사례를 살펴보고 시사점을 도출하고자 한다.